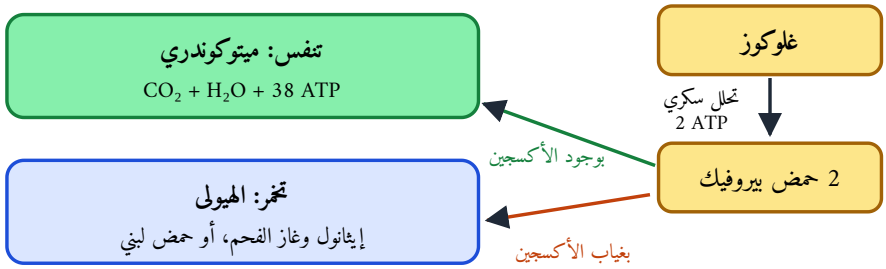
التنفس الخلوي والتخمر

الهدف: أن نتتبع مراحل هدم الغلوكوز في التنفس الخلوي ومقر كل مرحلة، وأن تقارن مردوده الطاقوي بمردود التخمر.

الفكرة في سطرين: تبدأ الخلية هدم الغلوكوز في الهيولى بالتحلل السكري. بوجود O_2 يكتمل الهدم في الميتوكوندري (تنفس) بمردود كبير، وفي غيابه يبقى الهدم ناقصاً في الهيولى (تخمر) بمردود ضعيف.



الشكل 1: مصيرا حمض البيروفيك حسب توفر الأكسجين، مع المردود الطاقوي لكل مسلك.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التحلل السكري** في الهيولى: غلوكوز ← 2 حمض بيروفيك، بربح صافٍ 2 ATP و2 $NADH,H^+$، ولا يحتاج O_2.
2. يدخل حمض البيروفيك **مطرس الميتوكوندري** فيُنزع منه CO_2 ويتحول إلى أستيل مرافق الإنزيم A.
3. **حلقة كربس** في المطرس: أكسدة كاملة لمجموعة الأستيل مع تحرير CO_2 وإنتاج NADH و$FADH_2$ وATP قليل.
4. **السلسلة التنفسية** في الغشاء الداخلي (الأعراف): تُؤكسد النواقل المرجَعة، وO_2 هو **المستقبل النهائي للإلكترونات** فيتشكل الماء.
5. **الفسفرة التأكسدية**: تدرج البروتونات عبر الغشاء الداخلي يشغّل ATP سنتاز، والحصيلة الكلية نحو 38 ATP للغلوكوز الواحد.
6. **التخمر الكحولي** (الخميرة): بيروفات ← إيثانول + CO_2؛ **التخمر اللبني** (العضلة، بكتيريا اللبن): بيروفات ← حمض لبني.
7. في التخمر تُستعمل NADH لإرجاع البيروفات فيتجدد NAD^+، ويبقى المردود 2 ATP فقط لأن الناتج ما زال غنياً بالطاقة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قارن مردود التنفس بمردود التخمر. **الحل:** 38 ÷ 2 = 19، فالتنفس أكثر مردوداً بـ19 مرة.
2. خميرة في وسط سكري: بوجود O_2 تتكاثر بسرعة، وفي غيابه يظهر الإيثانول ويقل التكاثر. **التفسير:** تتنفس في الحالة الأولى فتربح طاقة كبيرة، وتتخمر في الثانية.
3. بعد جهد عضلي عنيف يرتفع الحمض اللبني في الدم. **التفسير:** نقص O_2 في العضلة يدفعها إلى التخمر اللبني.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- جعل التحلل السكري داخل الميتوكوندري؛ مقره الهيولى.
- القول إن O_2 يُستعمل في حلقة كربس؛ يُستعمل في نهاية السلسلة التنفسية.
- نسب CO_2 إلى التخمر اللبني؛ لا ينطلق فيه.
- تفسير ضعف مردود التخمر بغياب التحلل السكري بدل الهدم الناقص.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الهيولى: تحلل سكري ⇒ 2 ATP.
- المطرس: كربس ⇒ CO_2 ونواقل مرجَعة.
- الأعراف: سلسلة تنفسية + O_2 ⇒ ماء وأغلب ATP.
- تنفس 38 ATP مقابل تخمر 2 ATP.

madrasadz.com مدرسة ديزاد